

RESTAURACION Y HABILITACION BASILICA DEL SALVADOR
FECHA: FEBRERO 2021

MEMORIAS DE
AGUA POTABLE

Tramo Pto. Pto.		Qi L/min	Qmp L/min	MAT	D nom. mm	D int mm	V m/seg	Pérdida en Cañería			Pérdida de piezas en tra						J	J	J	Cota m	Presión m.c.a.
								L m	J Cañ.	JxL m.c.a.	Pieza Cod	Pieza B Cant	Pieza C Cod	Pieza C Cant	Piezas m.c.a	Tot. tramo m.c.a.	Acum. m.c.a.				
AGUA FRIA																					
MAP -											0	0	0	0	0	0			0,000	100,20	14,00
MAP - 1		142	53 PPR		40	29	1,33	3,40	0,064	0,219	2	1	10	1	0	0	0,100	0,319	0,319	100,50	13,38
1 - 2		124	48 PPR		40	29	1,22	11,30	0,054	0,612	12	1	2	1	0	0	0,113	0,725	1,043	100,50	12,66
2 - 3		104	43 PPR		40	29	1,08	1,00	0,043	0,043	12	1	0	0	0	0	0,035	0,079	1,122	100,50	12,58
3 - 3a		44	24 PPR		25	18	1,55	7,80	0,146	1,139	14	1	0	0	0	0	0,219	1,358	2,480	100,50	11,22
3a - 3b		36	21 PPR		25	18	1,35	0,80	0,113	0,090	12	1	0	0	0	0	0,055	0,146	2,626	100,50	11,07
3b - 4		18	18 PPR		25	18	1,18	14,70	0,089	1,301	14	1	2	3	11	1	1,027	2,328	4,955	100,50	8,75
4 - 5		10	10 PPR		20	14,4	1,02	2,50	0,088	0,220	12	1	2	2	3	2	0,171	0,391	5,345	100,50	8,35
3 - 6		60	29 PPR		40	29	0,74	14,80	0,021	0,318	12	1	2	1	0	0	0,042	0,359	1,481	100,50	12,22
6 - 7		40	22 PPR		25	18	1,45	4,40	0,129	0,569	12	1	0	0	0	0	0,064	0,633	2,114	100,20	11,89
7 - 8		20	20 PPR		25	14,4	2,05	4,50	0,317	1,428	14	1	2	2	10	1	0,811	2,240	4,354	100,20	9,65
7 - 9		20	20 PPR		25	18	1,31	5,40	0,108	0,581	12	1	2	3	10	1	0,306	0,887	3,001	100,20	11,00
1 - 1a		100	42 PPR		40	29	1,05	5,30	0,041	0,218	14	1	2	1	0	0	0,151	0,369	0,688	100,50	13,01
1a - 1b		100	42 PPR		40	29	1,05	1,10	0,041	0,045	12	1	2	1	0	0	0,084	0,129	0,817	100,50	12,88
1b - 1c		100	42 Cu L		25	26,04	1,30	1,50	0,086	0,129	2	2	10	1	0	0	0,172	0,302	1,119	102,00	11,08
2 - 2a		100	42 PPR		40	29	1,05	5,30	0,041	0,218	14	1	2	1	0	0	0,151	0,369	1,413	96,20	16,59
2a - 2b		100	42 PPR		40	29	1,05	18,00	0,041	0,741	14	1	2	2	0	0	0,202	0,942	2,355	96,20	15,64
2b - 2c		100	42 Cu L		25	26,04	1,30	1,50	0,086	0,129	2	2	10	1	0	0	0,172	0,302	2,657	97,70	13,84
6 - 6a		100	42 PPR		40	29	1,05	5,10	0,041	0,210	14	1	2	1	0	0	0,151	0,361	1,842	96,20	16,16
6a - 6b		100	42 PPR		40	29	1,05	4,30	0,041	0,177	14	1	2	2	0	0	0,202	0,379	2,221	96,20	15,78
6b - 6c		100	42 Cu L		25	26,04	1,30	1,50	0,086	0,129	2	2	10	1	0	0	0,172	0,302	2,523	97,70	13,98

Nota : En caso de incendio se considera que funciona solo 1 gabinete de incendio.

TIPO DE ACCESORIO	COD	K		COD	K
NADA	0	0,00	VALVULA TIPO GLOBO, ABIERTO	11	10,00
AMPLIACIÓN GRADUAL	1	0,30	TEE, PASO DIRECTO	12	0,60
CODO DE 90°	2	0,90	TEE, SALIDA LATERAL	13	1,30
CODO 45°	3	0,40	TEE, SALIDA BILATERAL	14	1,80
CURVA DE 90°	4	0,40	VALVULA DE PIE	15	1,75
CURVA DE 45°	5	0,20	VALVULA DE RETENCION	16	2,50
CURVA DE 22° 30'	6	0,10	VALVULA DE BOLA DE PASO TOTAL	17	0,20
ENTRADA NORMAL EN TUBO	7	0,50	VALVULA DE BOLA DE PASO ESTANDAR	18	0,20
ENTRADA DE BORDE	8	1,00			
VALVULA DE ANGULO, ABIERTO	9	5,00			
VALVULA COMPUERTA, ABIERTO	10	0,20			

CAÑERÍAS DE PVC HIDRÁULICA Y POLIPROPILENO (Coeficiente de fricción C=150)

Para ramales sin válvula automática de agua fría en Cañerías de PVC Hidráulico y Polipropileno

$$Q_{mp} = 10^{\log(Q_i + 0,348765)} / 1,45119$$

Determinación del J cañerías según fórmula: Hazen-Williams

$$J = 10,67 \times (Q^{1,85} / (D^{4,85}) \times C^{1,85})$$

Determinación del J piezas especiales según la siguiente fórmula:

$$J = K \times V^2 / 2g$$

Maria Angelica Denegri D.
Ingeniero Civil UCH
D & P Ingenieros Ltda